1992年真题参考答案

(试卷Ⅳ)

一、填空题

(1)$(10,20]$. (2)$(0,4)$. (3)$\int_0^1 dx\int_0^{x^2} f(x,y)dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx\int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x,y)dy$.

(4)$(-1)^{mn}ab$. (5)$\frac{1}{1\,260}$.

二、选择题

(1) B. (2) D. (3) A. (4) B. (5) C.

三、函数$f(x)$在$x=1$处不连续.若修改定义,令$f(1)=-\frac{4}{\pi^2}$,则函数$f(x)$在$x=1$处连续.

四、$-e^{-x}\operatorname{arccot} e^x - x + \frac{1}{2}\ln(1+e^{2x}) + C$,其中$C$为任意常数.

五、$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = \cos(xy) - xy\sin(xy) - \frac{1}{y^2}\varphi_v' - \frac{x}{y^2}\varphi_{uv}'' - \frac{x}{y^3}\varphi_{vv}''$.

六、$f(x)=\frac{1}{2}e^{-2x} + x - \frac{1}{2}$.

七、证明略.(可考虑函数$f(x)=\arctan x - \frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2} - \frac{\pi}{4}$,证明$f'(x)\equiv 0$.)

八、(1)$V(\xi)=\frac{\pi}{2}(1-e^{-2\xi})$, $a=\frac{1}{2}\ln 2$. (2)所求切点为$\left(1,\frac{1}{e}\right)$,最大面积为$\frac{2}{e}$.

九、(1)$x=0$, $y=-2$. (2)$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&0&1\\2&1&0\\-1&1&-1\end{pmatrix}$.

十、(1)$\lambda=1$. (2)证明略.(反证法.)

十一、$\boldsymbol{C}$是正定矩阵.

十二、$\alpha = 1-0.95^{100}-100\times 0.05\times 0.95^{99}-\frac{100\times 99}{2}\times 0.05^2\times 0.95^{98}$,利用泊松分布,$\alpha\approx 0.87$.

十三、$X\sim\begin{pmatrix}0&1&2&3\\0.504&0.398&0.092&0.006\end{pmatrix}$, $E(X)=0.6$, $D(X)=0.46$.

十四、(1)$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$ (2)$P\{X+Y\le 1\}=1+e^{-1}-2e^{-\frac{1}{2}}$.

(试卷Ⅴ)

一、填空题

(1)$(2t+1)e^{2t}$. (2)【同试卷Ⅳ 第一、(1)题】 (3)$\arcsin(1-x^2)$; $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$.

(4)4. (5) $\frac{5}{8}$.

二、选择题

(1)【同试卷Ⅳ 第二、(1)题】 (2) D. (3) C. (4) B. (5)【同试卷Ⅳ 第二、(4)题】

三、 $-\frac{4}{\pi^2}$.

四、【同试卷Ⅳ 第四题】

五、 $f(x)=\cos x-x\sin x+C$,其中 C 为任意常数.

六、【同试卷Ⅳ 第五题】

七、(1) 总利润函数 $R-C=-10+72x+15x^2-x^3$. (2) 当产量为 12 时,总利润最大.

八、证明略.(可考虑函数 $f(x)=x+p+q\cos x$,利用介值定理.)

九、(1) 所求切线方程为 $y-\frac{1}{x_0^2}=-\frac{2}{x_0^3}(x-x_0)$. (2) 所求长度为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

十、 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&3&0\\1&0&2\end{pmatrix}$.

十一、 $\lambda=1$.

十二、 $|\boldsymbol{A}|=1$.

十三、【同试卷Ⅳ 第十二题】

十四、【同试卷Ⅳ 第十三题】